PROCEDURE D'INSTALLATION GLPI 11

Sommaire

- Procédure d'installation et de préparation de GLPI 11
  - Sommaire
  - 1. Présentation
    - 1.1 Objectifs
  - 2. Prérequis
    - 2.1 Matériel
    - 2.2 Logiciel
    - 2.3 Réseau et flux
  - 3. Préparation du serveur Debian 13
    - 3.1 Mise à jour
  - 4. Installation de la stack LAMP
    - 4.1 Installation Apache, PHP-FPM et MariaDB
    - 4.2 Installation des extensions PHP
  - 5. Préparation de MariaDB
    - 5.1 Sécurisation
    - 5.2 Création de la base GLPI
  - 6. Téléchargement et préparation de GLPI
    - 6.1 Téléchargement
    - 6.2 Préparation des répertoires et permissions
  - 7. Configuration Apache pour GLPI
    - 7.1 VirtualHost complet
    - 7.2 Activation et redémarrage
  - 8. Configuration PHP-FPM
    - 8.1 Configuration PHP-FPM
    - 8.2 Liaison Apache ↔ PHP-FPM
    - 8.3 Validation du fonctionnement PHP-FPM
  - 9. Installation via l'interface web
  - 10. Sécurisation post-installation
  - 11. Sauvegardes et PRA
  - 12. Tests et validation
    - 12.1 Vérifier accès HTTPS
    - 12.2 Authentification LDAP
    - 12.3 Envoi notifications SMTP
    - 12.4 Création et gestion tickets
    - 12.5 Ajout d'équipements et gestion des utilisateurs
    - 12.6 Sauvegardes restaurables
    - 12.7 SSO : non implémenté (évolution prévue)
    - 12.8 Conclusion des tests
  - 13. Durcissement post-validation
    - 13.1 Durcissement du système Debian
      - Désactivation de la connexion SSH root

- 13.2 Durcissement du serveur Apache
- 13.3 Durcissement PHP / PHP-FPM
- 13.4 Sécurisation spécifique à GLPI
- 13.5 Sécurisation de la base de données
- 13.6 Journalisation et supervision
- 13.7 Politique de mises à jour
- 13.8 Conclusion du durcissement
- 13.9 Installation et configuration du service SNMP
- 13.10 Tests de supervision SNMP
- 14. Table de correspondance DAT ↔ Procédure
- 15. Conclusion

1. Présentation

1.1 Objectifs

Installer GLPI 11 sur Debian 13 dans un environnement de test conforme aux exigences du DAT :

- gestion de parc
- helpdesk
- intégration LDAP
- sécurité
- sauvegardes et PRA

2. Prérequis

2.1 Matériel

- VM Proxmox
- 2 vCPU
- 4 Go RAM
- 50 Go SSD

Partitionnement recommandé :

- `/` : 15 Go
- `/var` : 10 Go
- `/var/log` : 5 Go
- `/var/lib/mysql` : 15 Go
- `/home` : 5 Go

2.2 Logiciel

- Debian 13
- Apache2
- MariaDB ≥ 10.11
- PHP 8.4 (version plus récente et compatible GLPI 11)
- Extensions PHP requises :
- mysqli, curl, gd, intl, ldap, zip, mbstring, xml, bz2

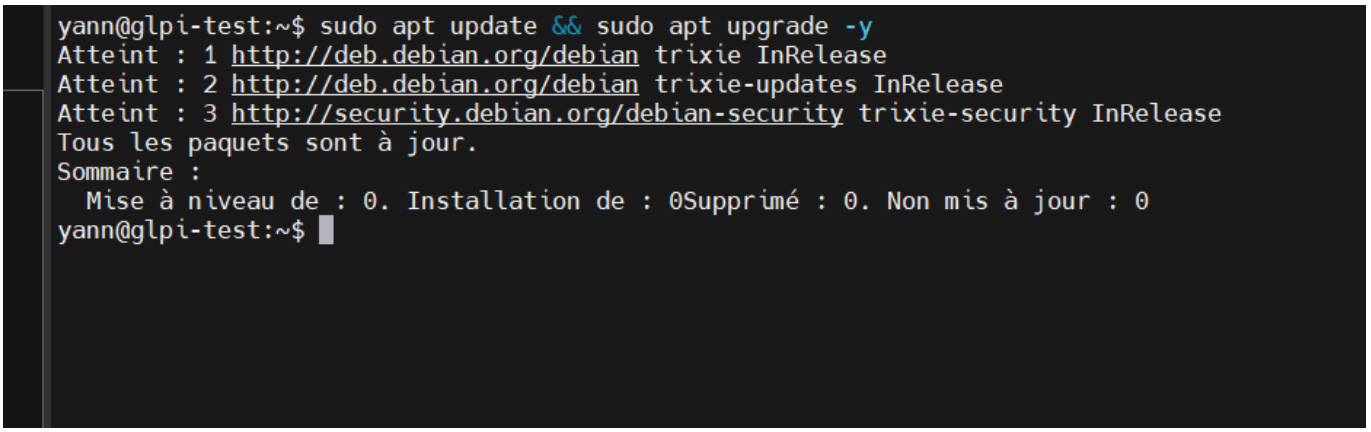
2.3 Réseau et flux

- IP fixe
- DNS fonctionnel
- Ports :
  - 22 (SSH)
  - 80 (HTTP)
  - 636 (LDAPS)
  - 587 (SMTP)
  - 161 (SNMP)

3. Préparation du serveur Debian 13

3.1 Mise à jour

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



4. Installation de la stack LAMP

4.1 Installation Apache, PHP-FPM et MariaDB

```
sudo apt install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
```

4.2 Installation des extensions PHP

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2,ldap}
```

5. Préparation de MariaDB

5.1 Sécurisation

```
sudo mariadb-secure-installation
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

5.2 Création de la base GLPI

```
CREATE DATABASE dbyann_glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbyann_glpi.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY
'Monmotdepasse';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] Mot de passe de yann :
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbyann_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbyann_glpi.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY "[redacted]";
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
yann@glpi-test:~$
```

6. Téléchargement et préparation de GLPI

6.1 Téléchargement

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
sudo tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/
```

6.2 Préparation des répertoires et permissions

```
# 1. Création des répertoires
sudo mkdir -p /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi

# 2. Déplacement AVANT permissions
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi/

# 3. Créer fichiers de configuration :
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

```
# 4. Permissions finales (récursives)
sudo chown -R www-data:www-data \
  /var/www/glpi \
  /etc/glpi \
  /var/lib/glpi \
  /var/log/glpi

sudo chmod -R 750 \
  /var/www/glpi \
  /etc/glpi \
  /var/lib/glpi \
  /var/log/glpi
```

7. Configuration Apache pour GLPI

7.1 VirtualHost complet

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi-test.archeagglo.fr.conf
```

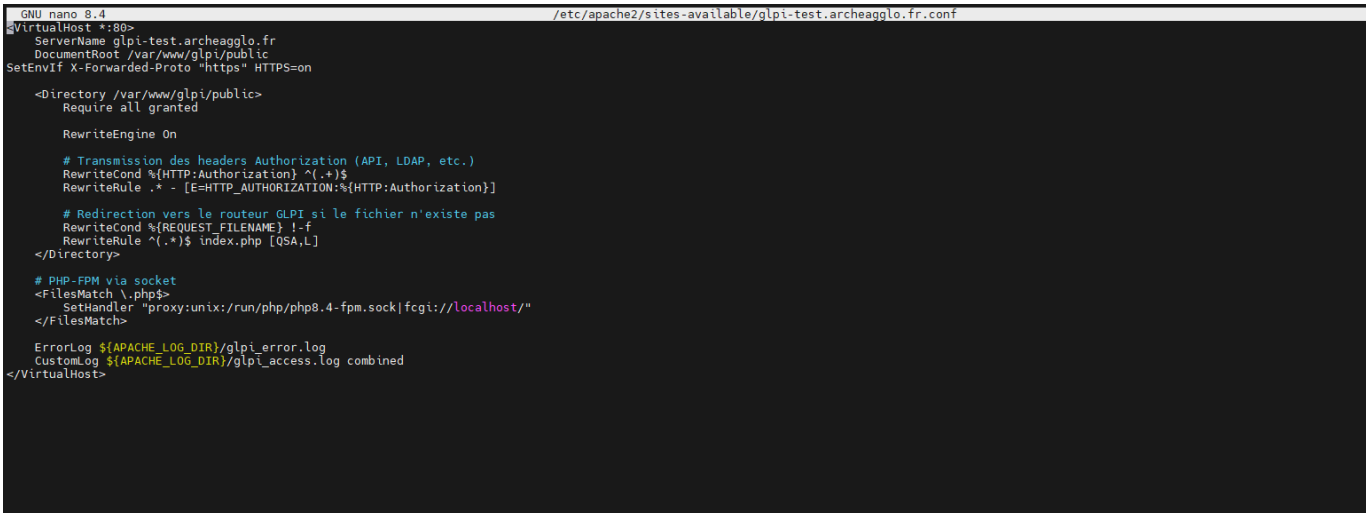
```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi-test.archeagglo.fr
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # Indispensable derrière un Reverse Proxy (SSL Offloading)
    SetEnvIf X-Forwarded-Proto "https" HTTPS=on

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        # Transmission des headers Authorization
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        # Redirection GLPI
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```



7.2 Activation et redémarrage

```
sudo a2ensite glpi-test.archeagglo.fr.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite proxy_fcgi setenvif
sudo systemctl restart apache2
```

8. Configuration PHP-FPM

L'utilisation de PHP-FPM permet une meilleure gestion des processus PHP, améliore les performances et renforce la sécurité en séparant l'exécution PHP du serveur Apache

8.1 Configuration PHP-FPM

Éditer le fichier de configuration PHP :

```
sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

Paramètres de sécurité recommandés :

```
session.cookie_httponly = on
session.cookie_samesite = Lax
```

Ces paramètres permettent :

- de protéger les cookies de session contre les accès JavaScript,
- de limiter les attaques de type CSRF,
- de renforcer la sécurité des sessions utilisateurs.

Redémarrer le service PHP-FPM afin d'appliquer les modifications :

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on

; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None",
; make sure to include the quotes, as `none` is interpreted like `false` in ini files.
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite = Lax
```

Redémarrage PHP-FPM :

```
sudo systemctl restart php8.4-fpm
```

8.2 Liaison Apache ↔ PHP-FPM

Afin qu'Apache transmette l'exécution des fichiers PHP à PHP-FPM, il est nécessaire de configurer le VirtualHost GLPI.

Éditer le fichier du VirtualHost :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi-test.archeagglo.fr.conf
```

Ajouter la directive suivante à l'intérieur du VirtualHost :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Cette configuration indique à Apache :

- d'utiliser le socket PHP-FPM dédié,
- de déléguer l'exécution des scripts PHP à PHP-FPM

```
  GNU nano 8.4                    /etc/apache2/sites-available/glpi-test.archeagglo.fr.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi-test.archeagglo.fr
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
SetEnvIf X-Forwarded-Proto "https" HTTPS=on

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Transmission des headers Authorization (API, LDAP, etc.)
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirection vers le routeur GLPI si le fichier n'existe pas
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    # PHP-FPM via socket
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer les modules nécessaires si ce n'est pas déjà fait :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

(Si ce n'est pas déjà fait à l'étape précédente)

Le module setenvif est requis pour la gestion correcte des variables d'environnement HTTP, notamment pour l'authentification et certaines fonctionnalités applicatives de GLPI

Redémarrer Apache pour appliquer la configuration :

```
sudo systemctl restart apache2
```

8.3 Validation du fonctionnement PHP-FPM

Le bon fonctionnement de PHP-FPM est validé par :

- l'accès fonctionnel à l'interface GLPI,
- l'absence d'erreurs PHP dans les journaux Apache et PHP-FPM,
- l'exécution correcte des pages dynamiques.

Cette configuration garantit une exécution PHP performante, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques pour un environnement GLPI.

9. Installation via l'interface web

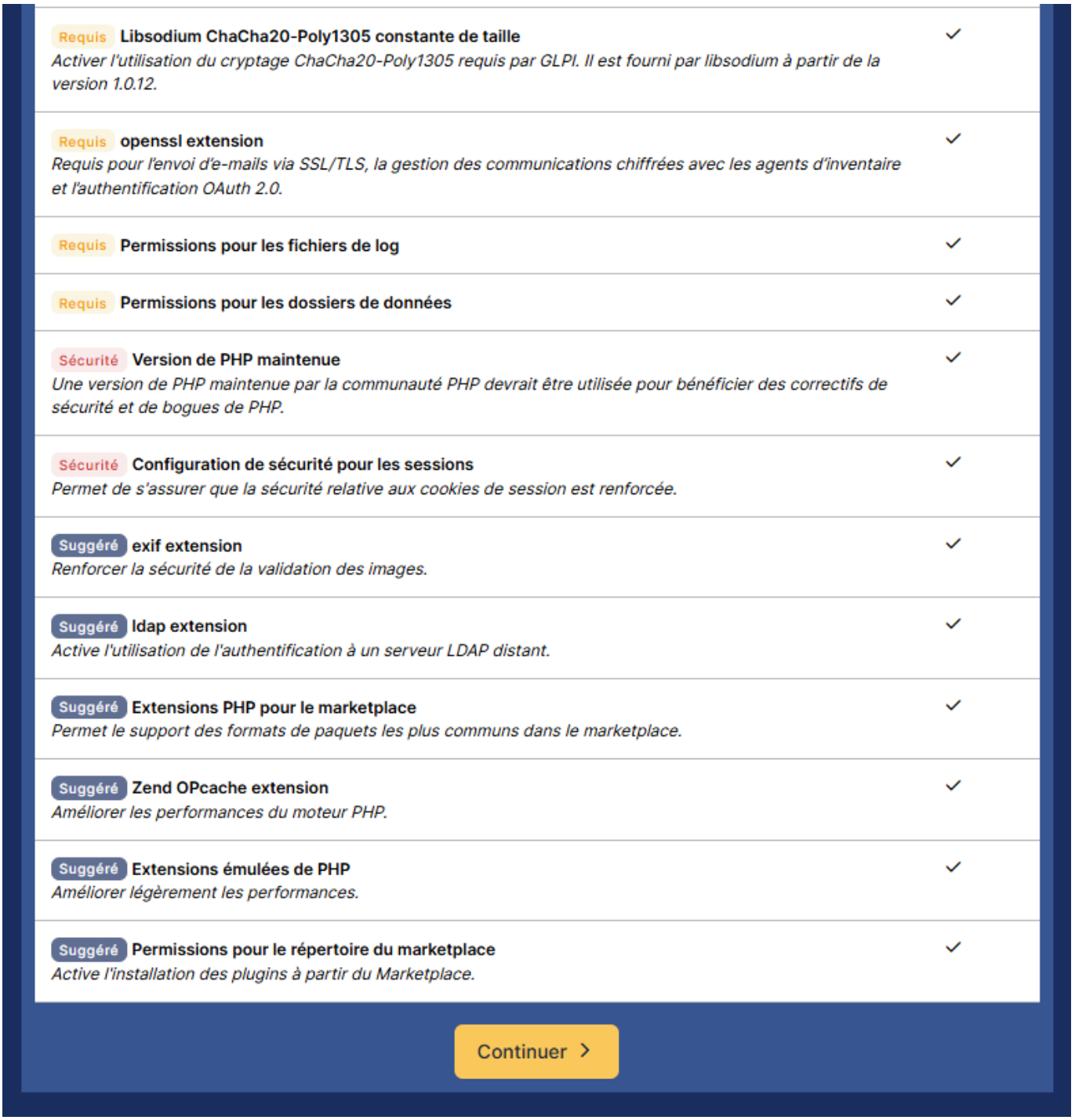
- Vérifier prérequis
- Configurer BDD `dbyann_glpi` / utilisateur `glpi_admin`
- Créer compte administrateur
- Supprimer `/install`

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

GLPI Installation
Licence
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.
Des traductions non officielles sont également disponibles
Continuer

GLPI Installation
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour

GLPI Installation
Étape 0
Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI
TESTS EFFECTUÉS
RÉSULTATS
Requis Parser PHP
Requis Taille d'entier maximal de PHP
Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).
Requis Configuration des sessions
Requis Mémoire allouée
Requis Extensions du noyau de PHP
Requis mysqli extension
Requis pour l'accès à la base de données.
Requis curl extension
Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).
Requis gd extension
Requis pour le traitement des images.
Requis intl extension
Requis pour l'internationalisation.
Requis mbstring extension
Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.
Requis zlib extension
Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.
Requis bcmath extension
Requis pour la prise en charge des QR codes.


Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille
Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.
Requis openssl extension
Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.
Requis Permissions pour les fichiers de log
Requis Permissions pour les dossiers de données
Sécurité Version de PHP maintenue
Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
Suggéré exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.
Suggéré ldap extension
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.
Suggéré Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.
Suggéré Extensions émulées de PHP
Améliorer légèrement les performances.
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.
Continuer

GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
Utilisateur SQL
Mot de passe SQL
Continuer

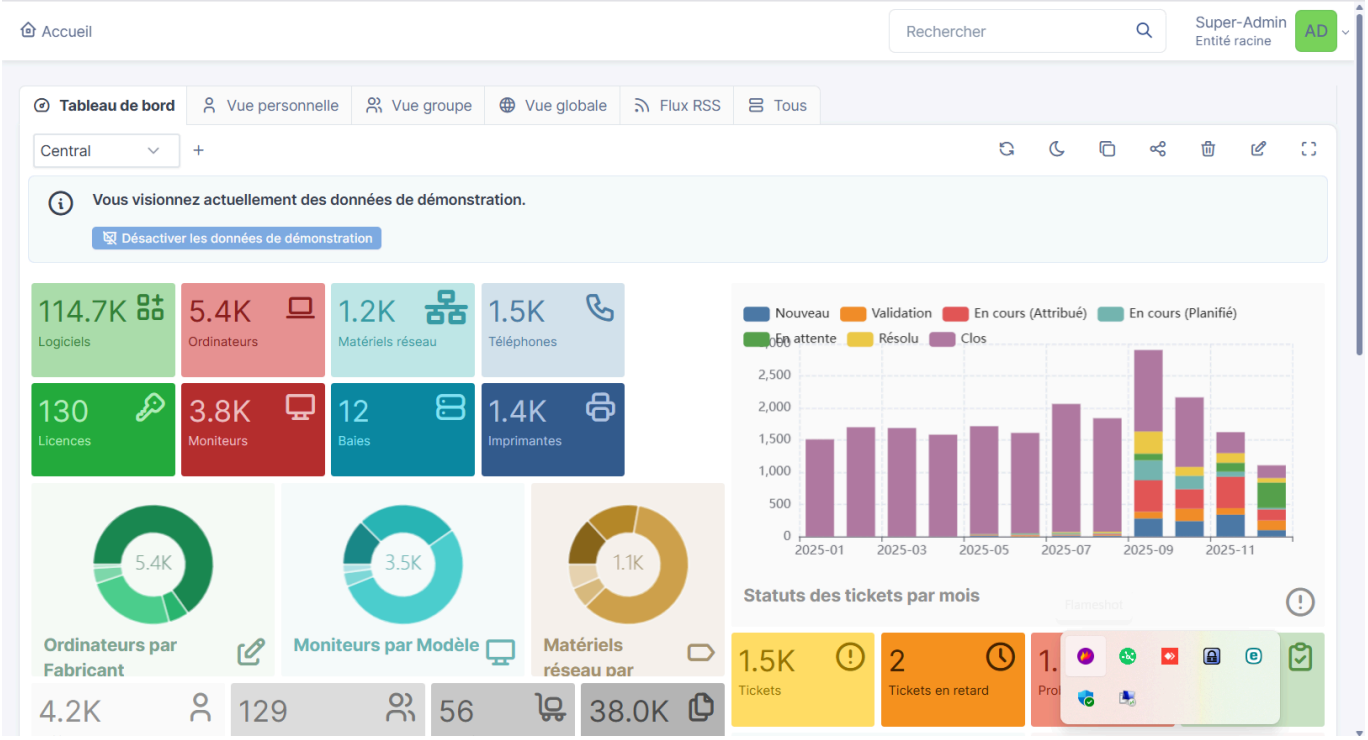
GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpi_admin
Mot de passe SQL
Continuer

GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
dbyann_glpi
Continuer

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer

GLPI Installation
Étape 4
Récolter des données
Envoyer "statistiques d'usage"
Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !
Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.
Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...
Référencez votre GLPI
Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant
Le formulaire d'inscription
Continuer

GLPI Installation
Étape 5
Une dernière chose avant de démarrer
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?
Nous mettons à votre disposition l'espace https://services.glpi-network.com.
GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.
Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.
Continuer



10. Sécurisation post-installation

10.1 Sécurisation des flux web (SSL Offloading via Nginx Proxy Manager)

Dans le cadre de cette infrastructure, la sécurisation des échanges HTTPS n'est pas gérée directement par le serveur Apache local, mais déléguée à un Reverse Proxy centralisé (Nginx Proxy Manager). Cette architecture, appelée SSL Offloading (ou déchargement SSL), présente plusieurs avantages :

Centralisation : Le certificat Wildcard de l'entreprise (*.archeagglo.fr) est géré à un seul endroit.

Performance : Le serveur GLPI est déchargé des calculs cryptographiques liés au chiffrement SSL/TLS.

Sécurité : Le serveur GLPI n'est pas exposé directement sur Internet ou le réseau public.

Le trafic entre le client et le Reverse Proxy est chiffré (HTTPS - Port 443), tandis que le trafic interne entre le Reverse Proxy et la VM GLPI circule en clair (HTTP - Port 80) sur le réseau local sécurisé.

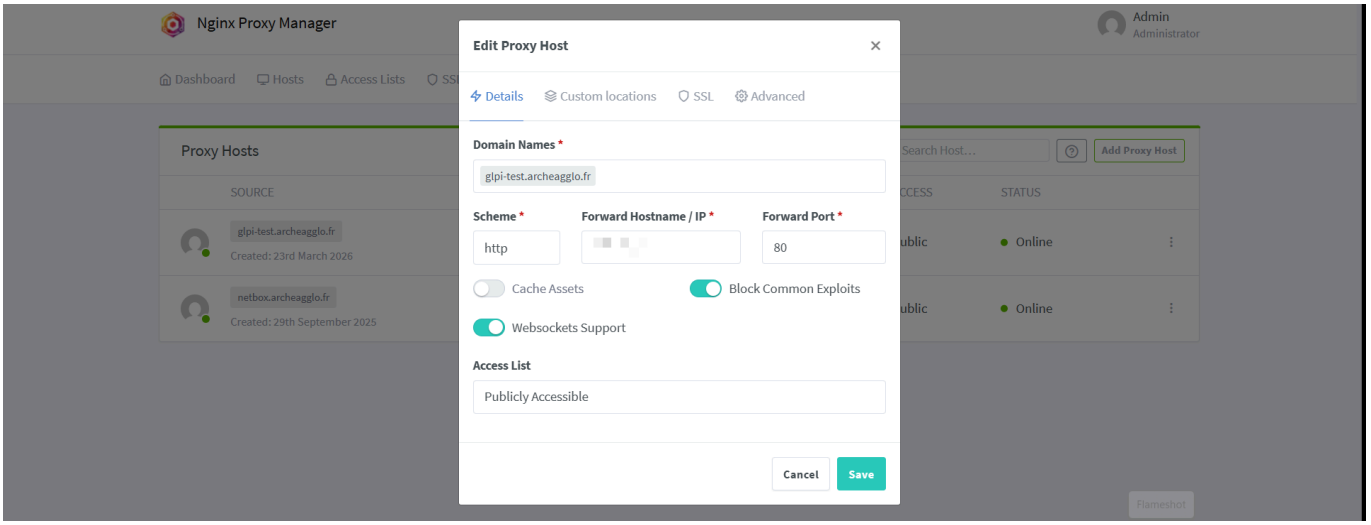
Configuration du Proxy Host (Nginx Proxy Manager) : Le flux a été configuré de la manière suivante dans l'interface de NPM :

Domain Names : glpi-test.archeagglo.fr

Scheme : http

Forward Hostname / IP : 10.50.99.100

Forward Port : 80



- SSH restreint / clé
- Fail2ban
- Mises à jour régulières

11. Sauvegardes et PRA

- Dump quotidien MariaDB
- Backup répertoires `/etc/glpi` et `/var/lib/glpi`
- Snapshots VM Proxmox
- Rétention 30 jours
- Stratégie 3-2-1 (3 Sauvegardes, 2 supports différents dont 1 hors site)

12. Tests et validation

Cette section décrit les tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement de la plateforme GLPI déployée dans l’environnement de test

12.1 Vérifier accès HTTPS

Objectif :

S’assurer que l’application GLPI est accessible de manière sécurisée via HTTPS depuis le poste client, grâce au Reverse Proxy de l'infrastructure.

Actions réalisées :

- Configuration du domaine glpi-test.archeagglo.fr sur Nginx Proxy Manager (NPM).
- Association du certificat SSL valide de l'entreprise (Wildcard) au Proxy Host.
- Configuration du déchargement SSL (SSL Offloading) pour relayer le trafic de manière transparente vers le port 80 du serveur GLPI interne.

Test d'accès via navigateur web.

Résultat :

- Accès HTTPS parfaitement fonctionnel.
- Certificat valide et reconnu (aucune alerte de sécurité navigateur).
- Communication chiffrée confirmée de bout en bout entre le client et le Reverse Proxy.

```
yann@glpi-test:~$ curl -Iv https://glpi-test.archeagglo.fr
* Host glpi-test.archeagglo.fr:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: [redacted]
*   Trying [redacted]:443...
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
*  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / x25519 / RSASSA-PSS
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
*  subject: C=FR; ST=Ardèche; O=CA ARCHE AGGLO; CN=*.archeagglo.fr
*  start date: Sep 22 00:00:00 2025 GMT
*  expire date: Oct 21 23:59:59 2026 GMT
*  subjectAltName: host "glpi-test.archeagglo.fr" matched cert's "*.archeagglo.fr"
*  issuer: C=GB; O=Sectigo Limited; CN=Sectigo Public Server Authentication CA OV R36
*  SSL certificate verify ok.
*   Certificate level 0: Public key type RSA (2048/112 Bits/secBits), [redacted]
*   Certificate level 1: Public key type RSA (3072/128 Bits/secBits), [redacted]
*   Certificate level 2: Public key type RSA (4096/152 Bits/secBits), [redacted]
* Connected to glpi-test.archeagglo.fr [redacted] port 443
* using HTTP/1.x
> HEAD / HTTP/1.1
> Host: glpi-test.archeagglo.fr
> User-Agent: curl/8.14.1
> Accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
```

Statut : validé

12.2 Authentification LDAP

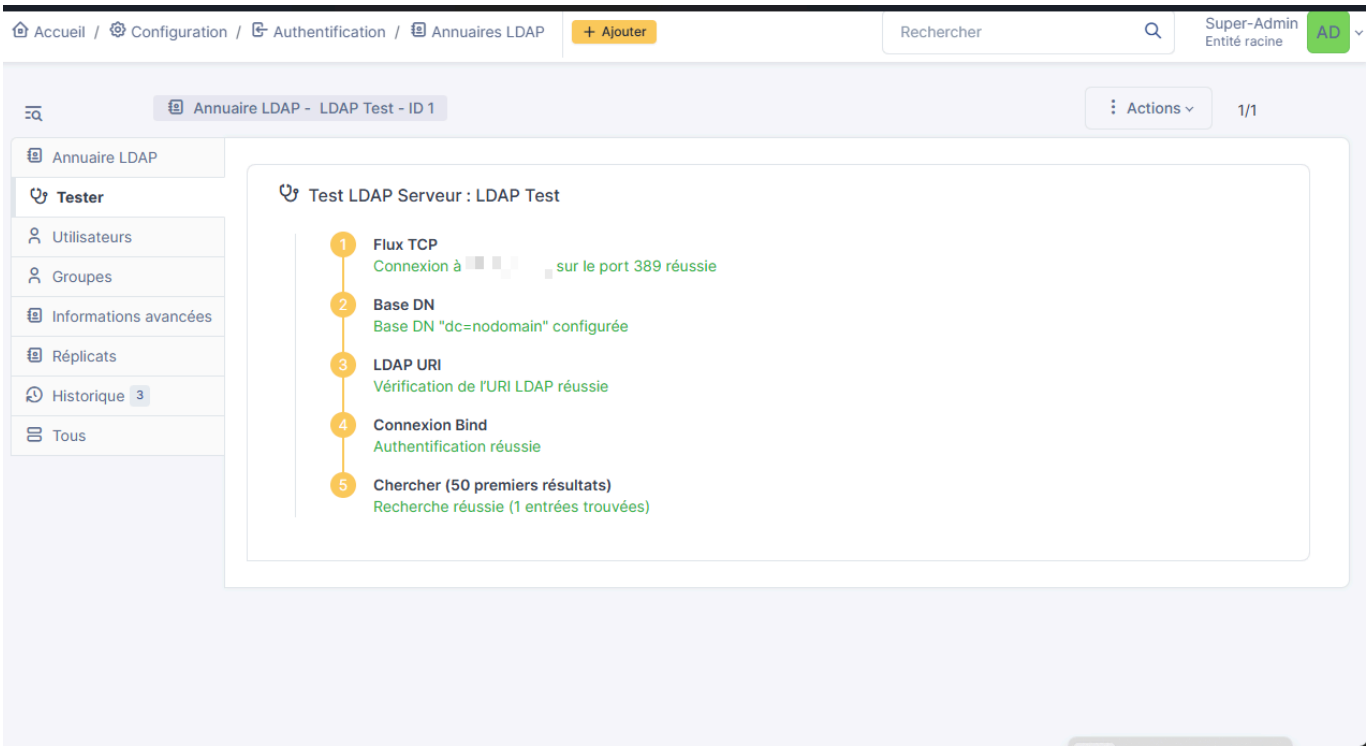
Objectif :
Valider l'authentification des utilisateurs via un annuaire LDAP.

Actions réalisées :

- Configuration du serveur LDAP dans GLPI
- Création d'un utilisateur LDAP de test
- Test d'authentification depuis l'interface GLPI

Résultat :

- Connexion LDAP réussie
- Synchronisation correcte des comptes utilisateurs



Statut : validé

12.3 Envoi notifications SMTP

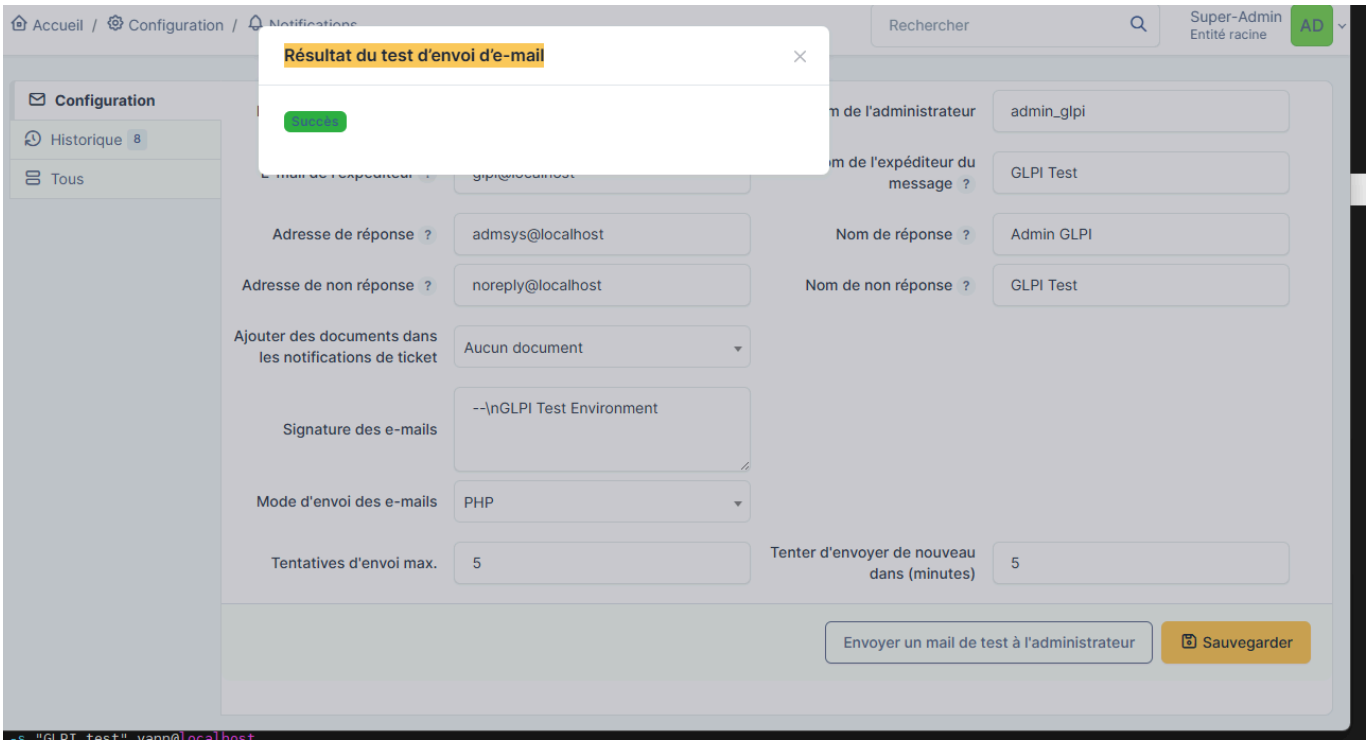
Objectif :
Vérifier l'envoi et la réception des notifications par e-mail depuis GLPI.

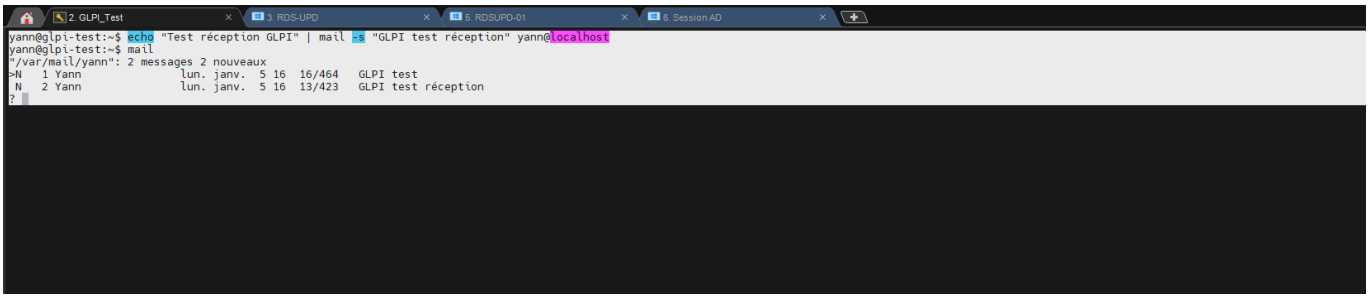
Actions réalisées :

- Configuration du service de messagerie local
- Paramétrage des notifications GLPI
- Test d'envoi depuis l'interface GLPI
- Test de réception via la commande `mail`

Résultat :

- Envoi d'e-mails fonctionnel
- Réception des messages confirmée





Statut : validé

12.4 Création et gestion tickets

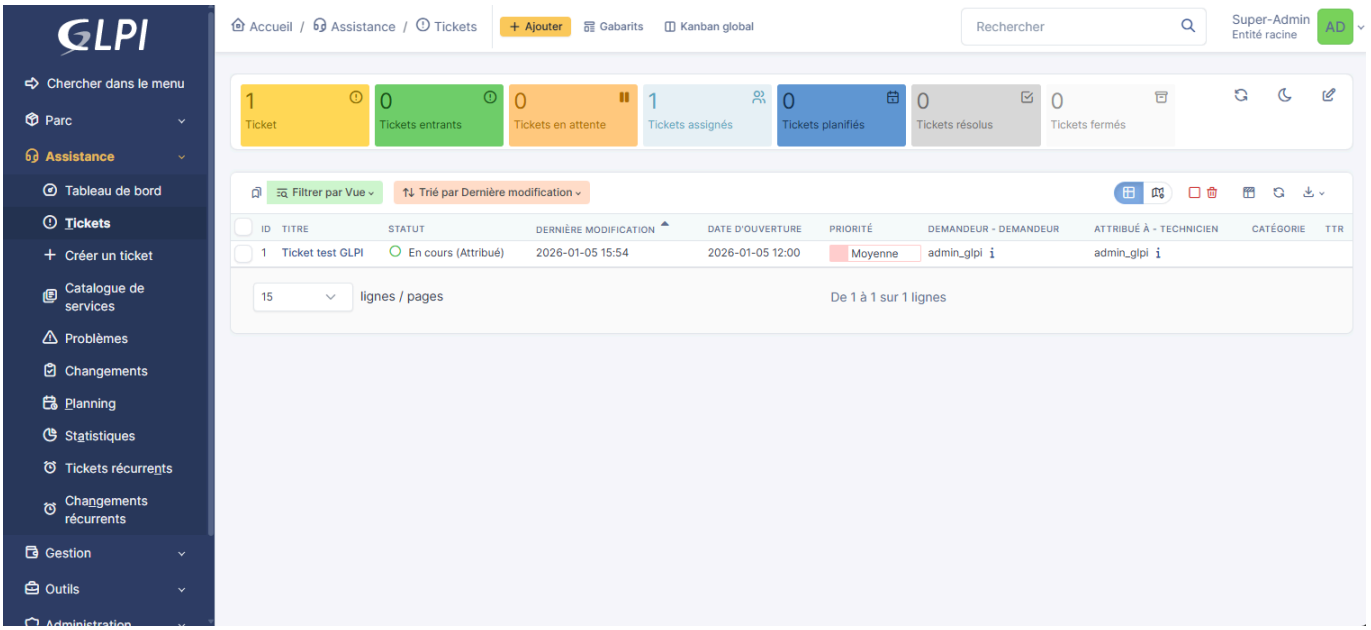
Objectif :
Valider le fonctionnement du module helpdesk

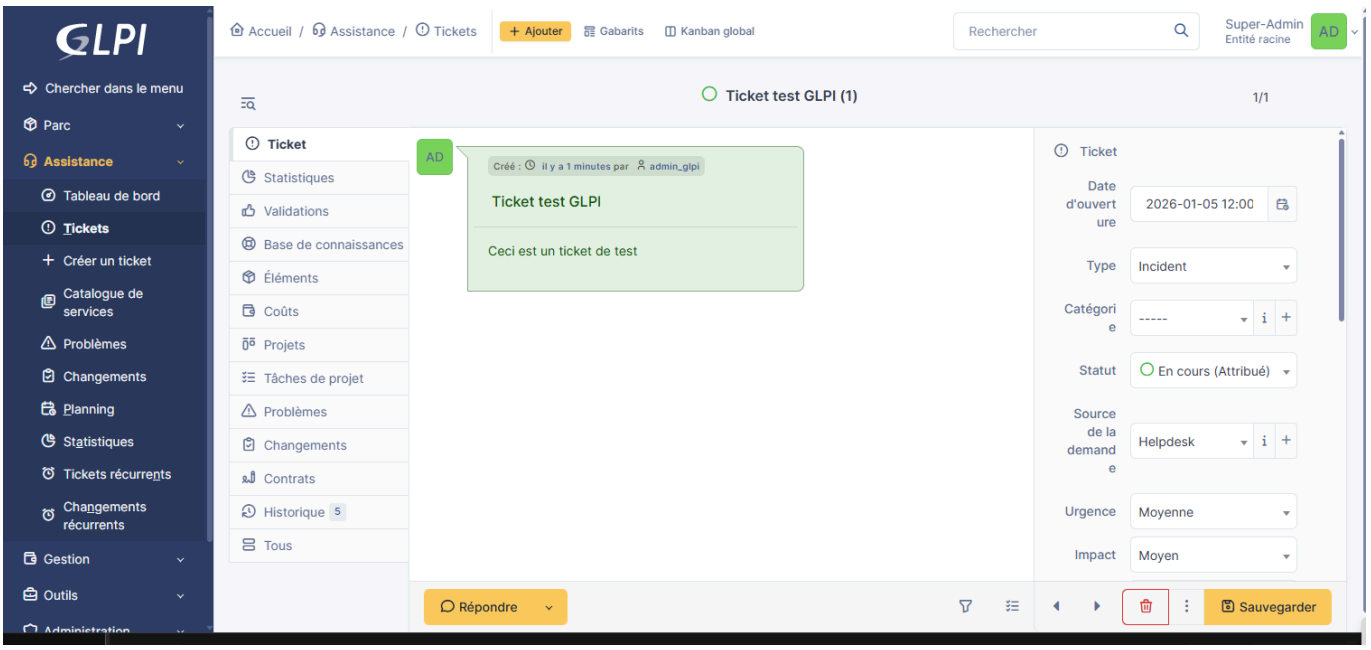
Actions réalisées :

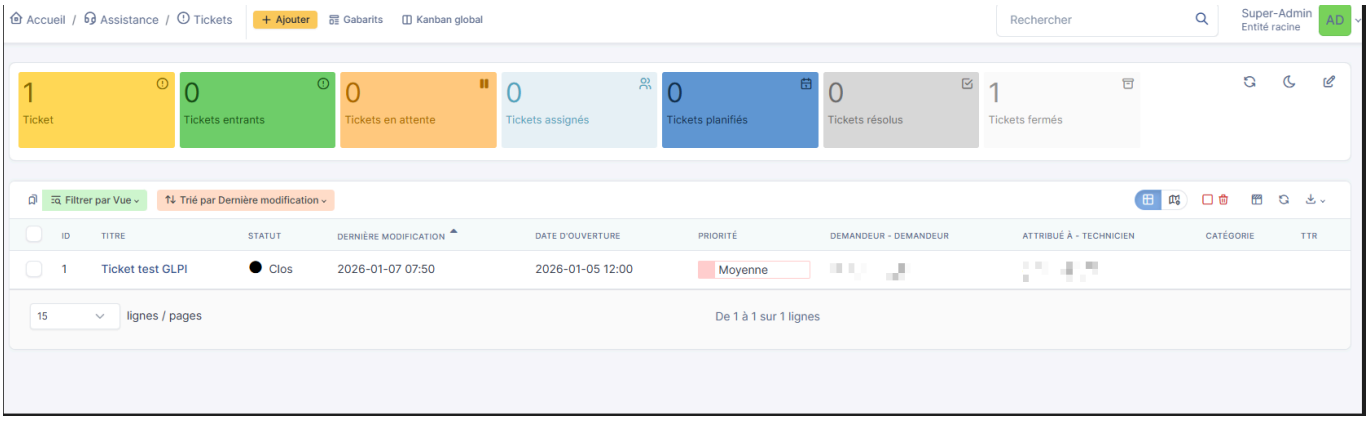
- Création de tickets depuis un compte utilisateur
- Attribution à un technicien
- Changement de statut
- Ajout de commentaires

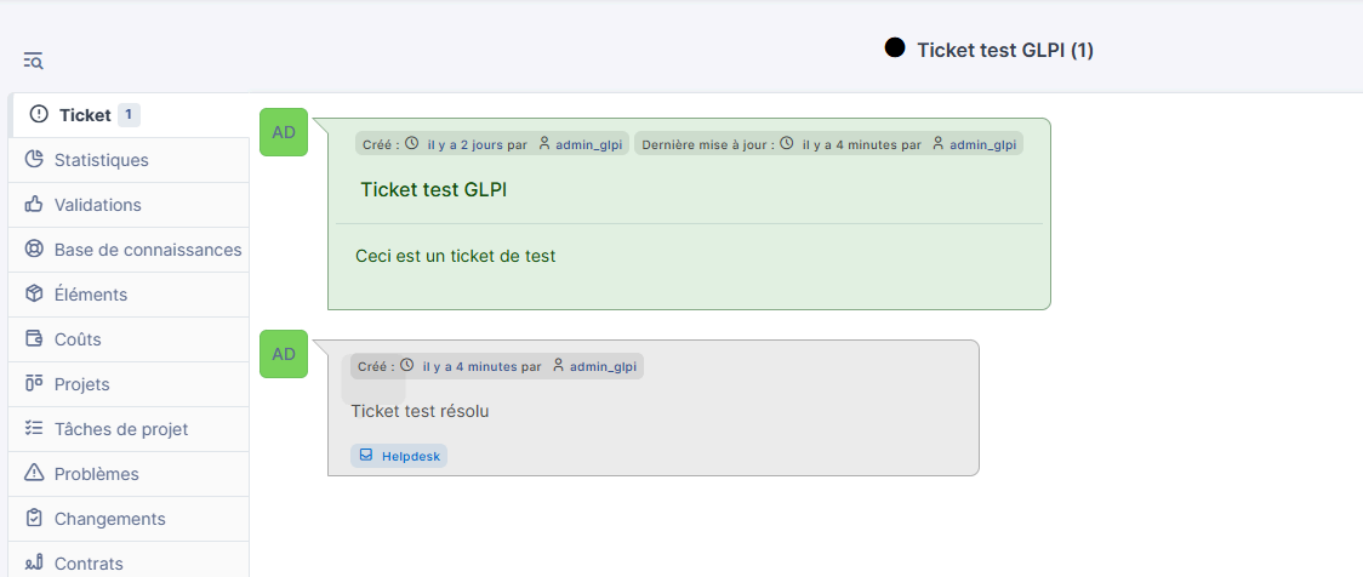
Résultat :

- Cycle de vie des tickets fonctionnel
- Notifications associées envoyées correctement


GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Tableau de bord
Tickets
Créer un ticket
Catalogue de services
Problèmes
Changements
Planning
Statistiques
Tickets récurrents
Changements récurrents
Gestion
Outils
Accueil / Assistance / Tickets
+ Ajouter
Gabarits
Kanban global
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
AD
1 Ticket
0 Tickets entrants
0 Tickets en attente
1 Tickets assignés
0 Tickets planifiés
0 Tickets résolus
0 Tickets fermés
Filtrer par Vue
Trié par Dernière modification
ID TITRE STATUT DERNIÈRE MODIFICATION DATE D'OUVERTURE PRIORITÉ DEMANDEUR - DEMANDEUR ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN CATÉGORIE TTR
1 Ticket test GLPI En cours (Attribué) 2026-01-05 15:54 2026-01-05 12:00 Moyenne admin_glpi admin_glpi
15 lignes / pages
De 1 à 1 sur 1 lignes


GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Tableau de bord
Tickets
Créer un ticket
Catalogue de services
Problèmes
Changements
Planning
Statistiques
Tickets récurrents
Changements récurrents
Gestion
Outils
Accueil / Assistance / Tickets
+ Ajouter
Gabarits
Kanban global
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
AD
Ticket test GLPI (1)
1/1
Ticket
Statistiques
Validations
Base de connaissances
Éléments
Coûts
Projets
Tâches de projet
Problèmes
Changements
Contrats
Historique 5
Tous
Créé : il y a 1 minutes par admin_glpi
Ticket test GLPI
Ceci est un ticket de test
Ticket
Date d'ouverture 2026-01-05 12:00
Type Incident
Catégorie -----
Statut En cours (Attribué)
Source de la demande Helpdesk
Urgence Moyenne
Impact Moyen
Répondre
Sauvegarder





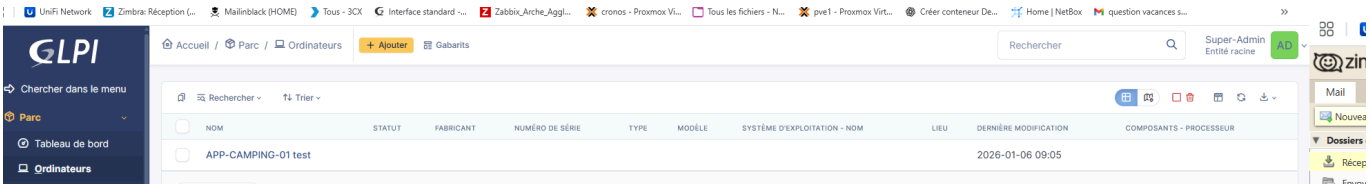
Statut : validé

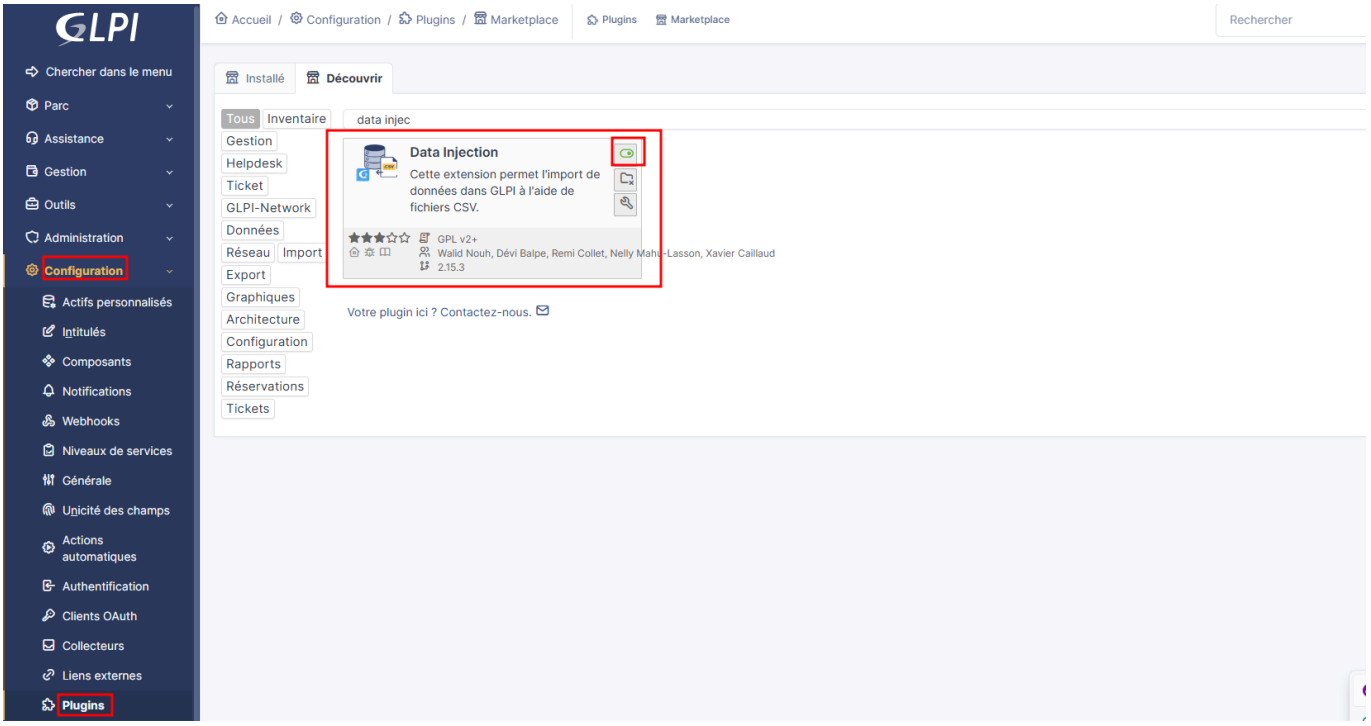
12.5 Ajout d'équipements et gestion des utilisateurs

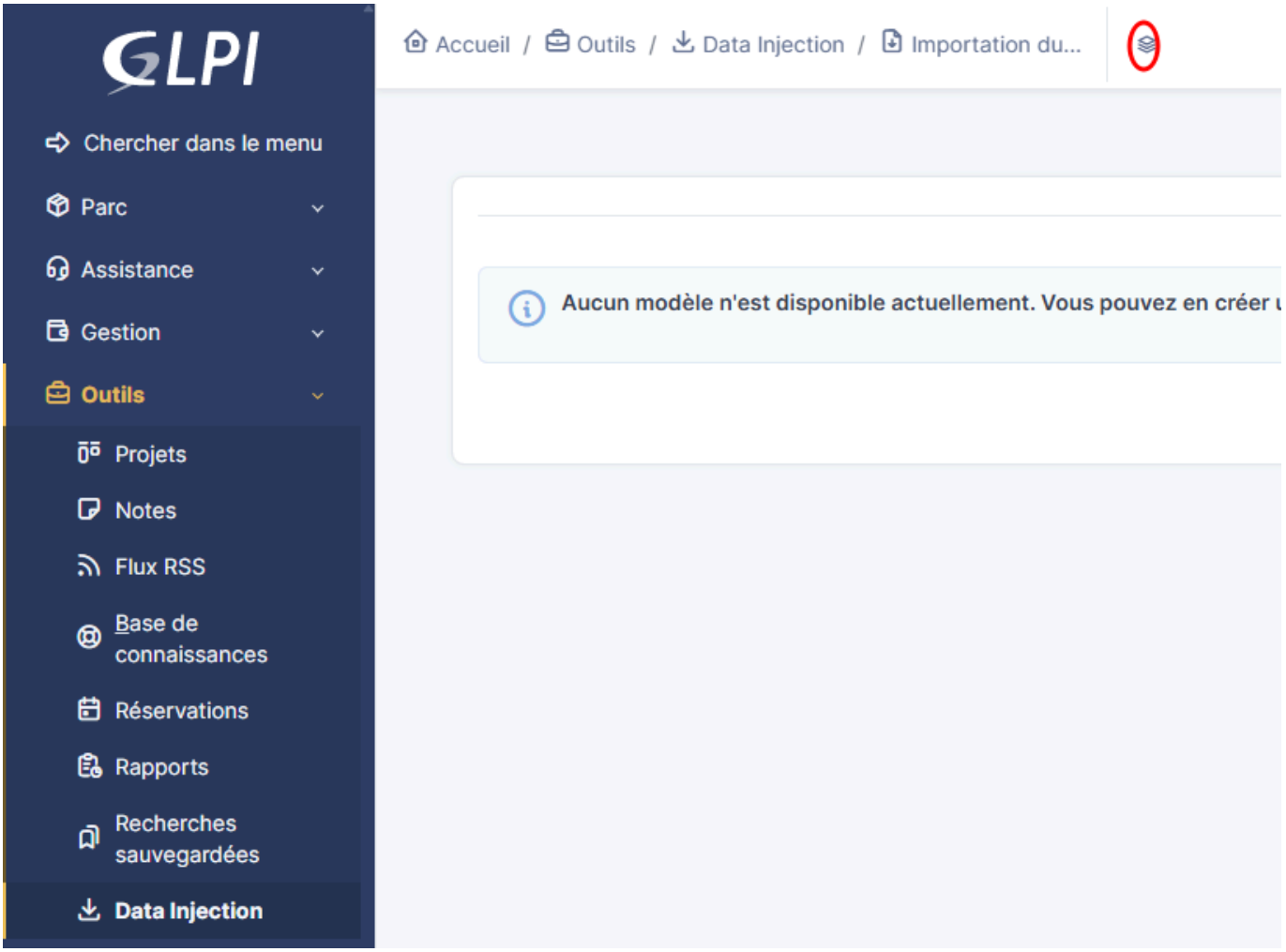
La fonctionnalité de gestion du parc a été testée par l'ajout manuel d'un équipement depuis l'interface GLPI. L'équipement créé est correctement enregistré et visible dans l'inventaire, confirmant le bon fonctionnement du module de gestion des matériels.

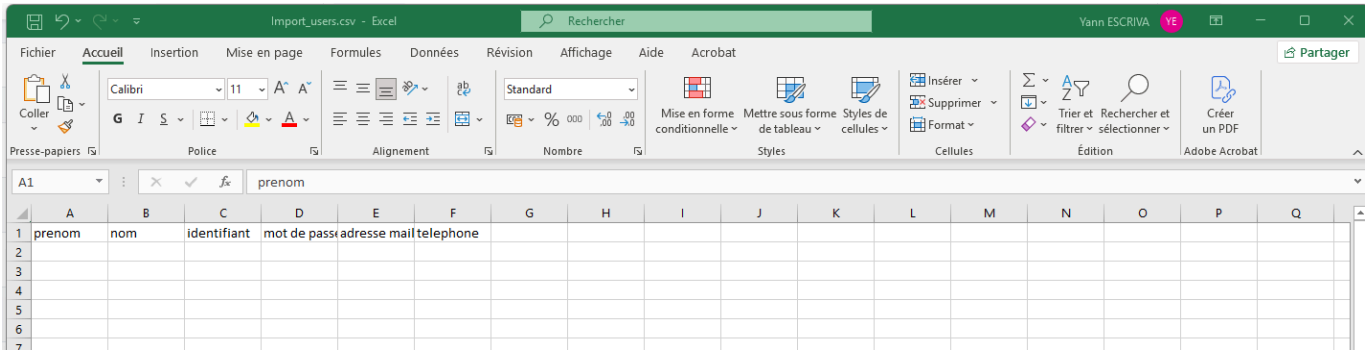
La gestion des utilisateurs a également été validée par un import au format CSV. Cet import permet la création en masse de comptes utilisateurs. Le test s'est déroulé avec succès et les utilisateurs importés sont correctement accessibles et exploitables dans l'application.

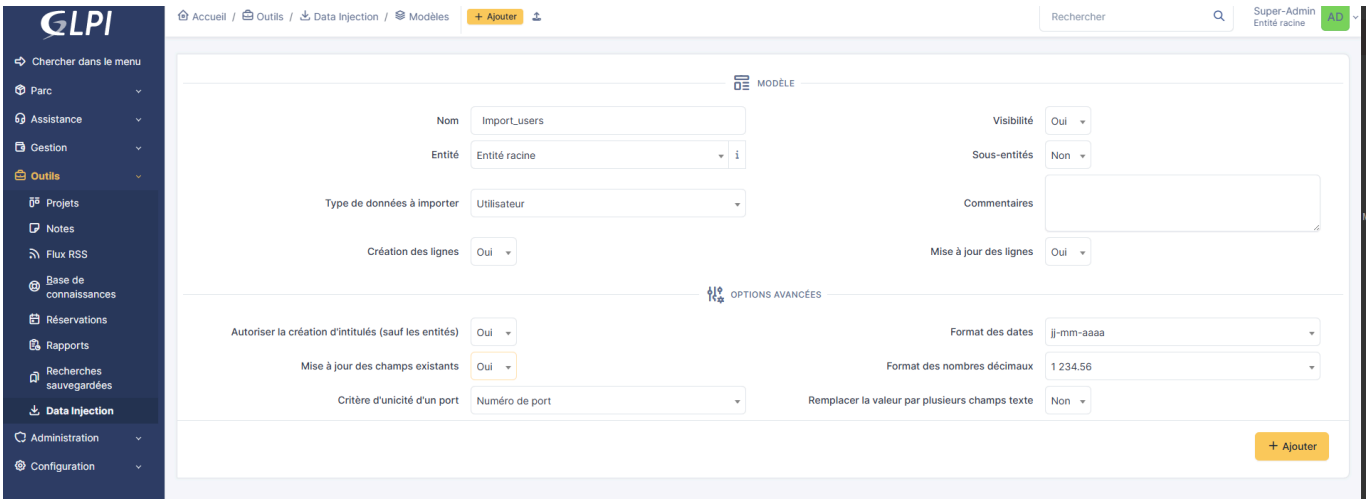
Ces tests confirment la capacité de la solution à gérer un parc informatique et des comptes utilisateurs, aussi bien en création unitaire qu'en import groupé.

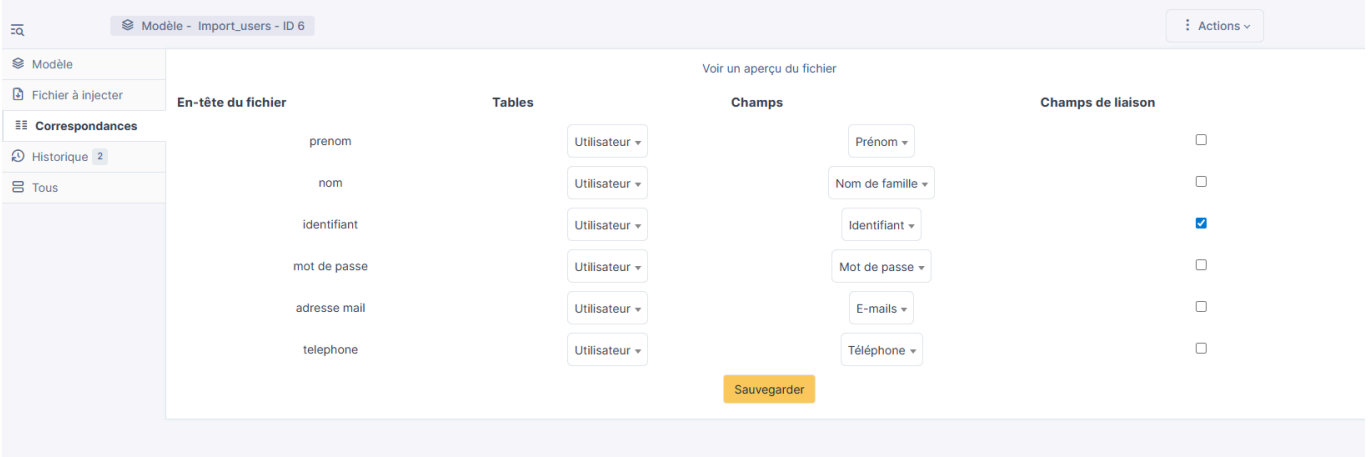

GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Tableau de bord
Ordinateurs
Accueil / Parc / Ordinateurs
+ Ajouter
Gabarits
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
NOM
STATUT
FABRICANT
NUMÉRO DE SÉRIE
TYPE
MODÈLE
SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM
LIEU
DERNIÈRE MODIFICATION
COMPOSANTS - PROCESSEUR
APP-CAMPING-01 test
2026-01-06 09:05

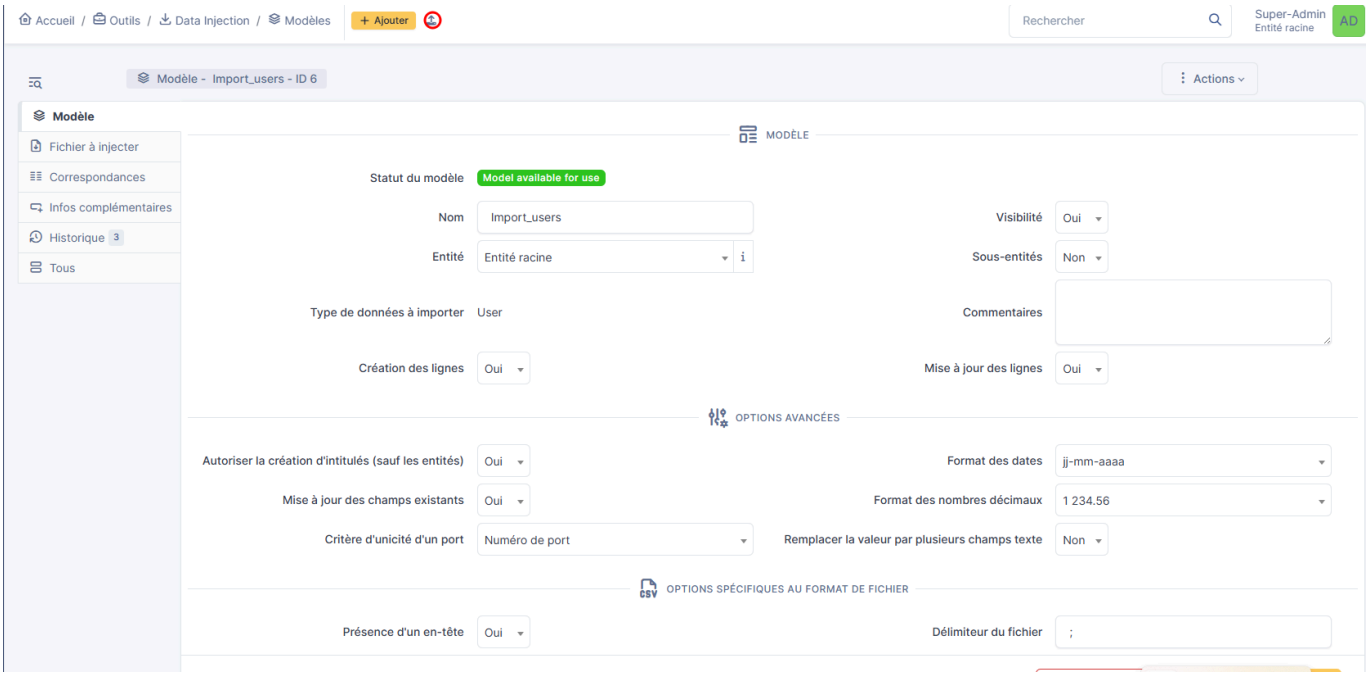

GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Configuration
Actifs personnalisés
Intitulés
Composants
Notifications
Webhooks
Niveaux de services
Générale
Unicité des champs
Actions automatiques
Authentification
Clients OAuth
Collecteurs
Liens externes
Plugins
Accueil / Configuration / Plugins / Marketplace
Plugins
Marketplace
Rechercher
Installé
Découvrir
Tous
Inventaire
data injec
Gestion
Helpdesk
Ticket
GLPI-Network
Données
Réseau
Import
Export
Graphiques
Architecture
Configuration
Rapports
Réservations
Tickets
Data Injection
Cette extension permet l'import de données dans GLPI à l'aide de fichiers CSV.
GPL v2+
Walid Nouh, Dévi Balpe, Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, Xavier Caillaud
2.15.3
Votre plugin ici ? Contactez-nous.

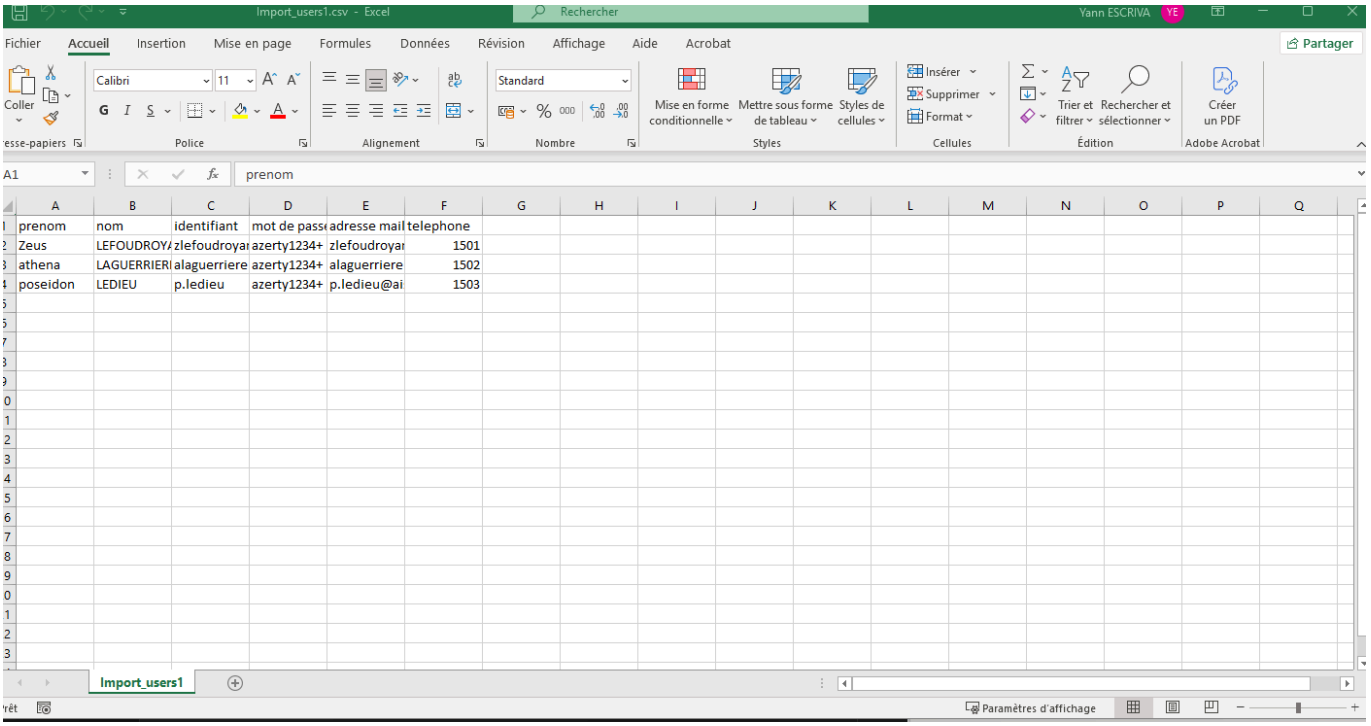

GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Projets
Notes
Flux RSS
Base de connaissances
Réservations
Rapports
Recherches sauvegardées
Data Injection
Accueil / Outils / Data Injection / Importation du...
Aucun modèle n'est disponible actuellement. Vous pouvez en créer

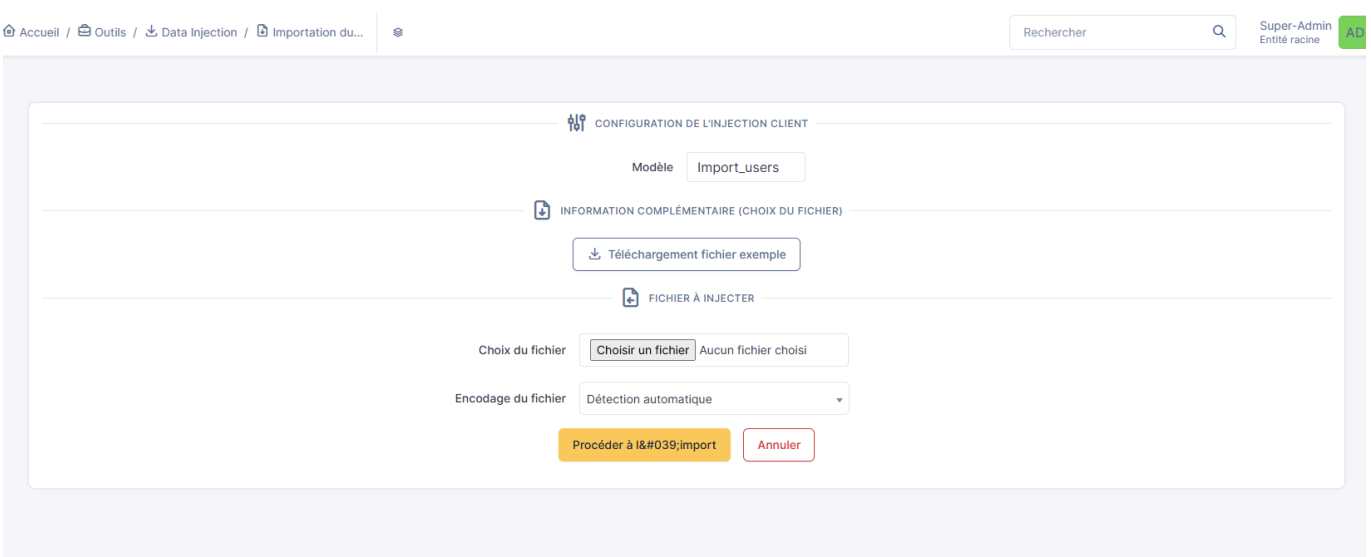

Import_users.csv - Excel
Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Acrobat
A1
prenom
A B C D E F
prenom nom identifiant mot de passe adresse mail telephone

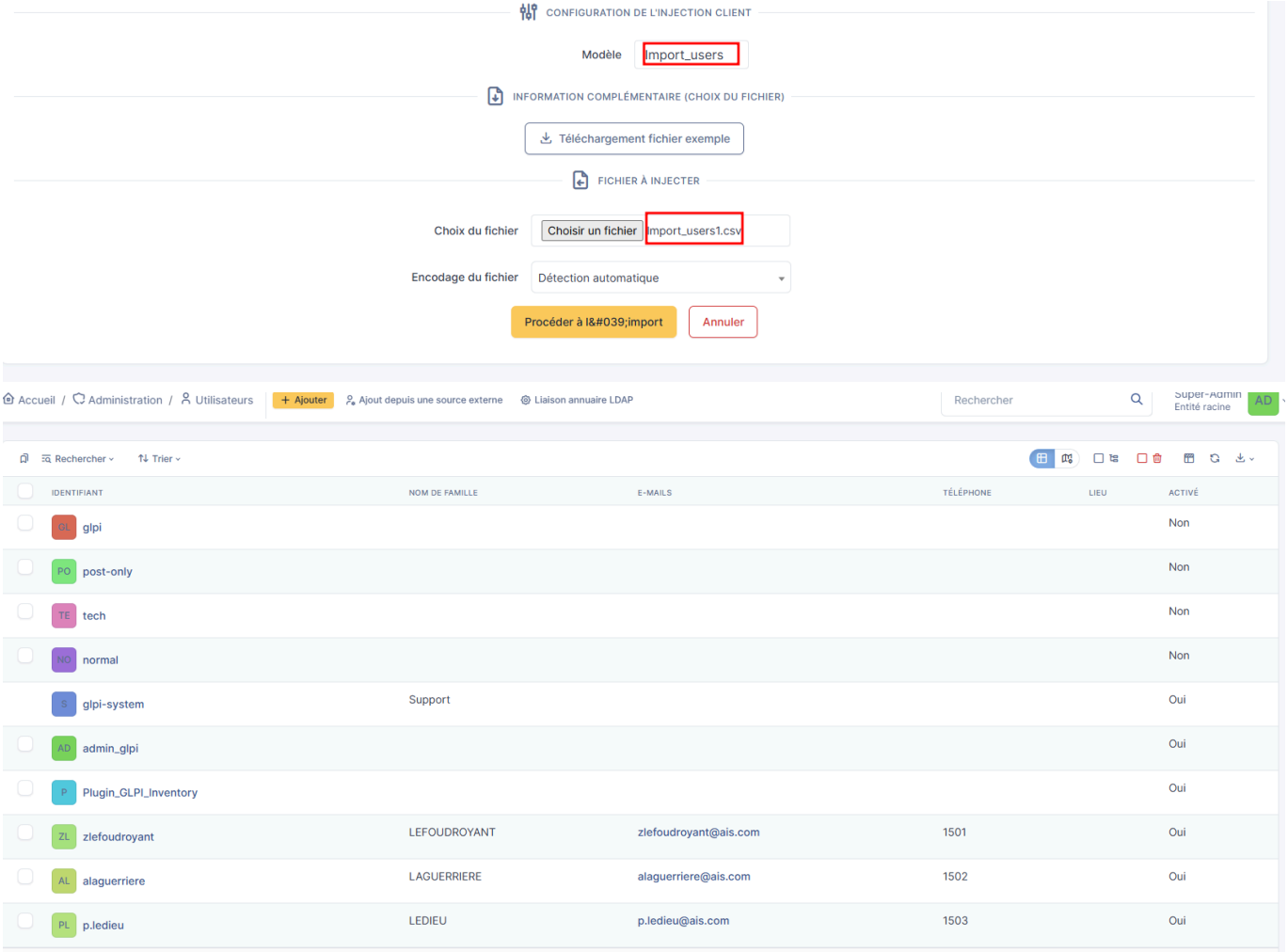

GLPI
Accueil / Outils / Data Injection / Modèles
+ Ajouter
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Projets
Notes
Flux RSS
Base de connaissances
Réservations
Rapports
Recherches sauvegardées
Data Injection
Administration
Configuration
MODÈLE
Nom Import_users
Entité Entité racine
Type de données à importer Utilisateur
Création des lignes Oui
Visibilité Oui
Sous-entités Non
Commentaires
Mise à jour des lignes Oui
OPTIONS AVANCÉES
Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités) Oui
Mise à jour des champs existants Oui
Critère d'unicité d'un port Numéro de port
Format des dates jj-mm-aaaa
Format des nombres décimaux 1 234.56
Remplacer la valeur par plusieurs champs texte Non
+ Ajouter


Modèle - Import_users - ID 6
Actions
Modèle
Fichier à injecter
Correspondances
Historique 2
Tous
Voir un aperçu du fichier
En-tête du fichier Tables Champs Champs de liaison
prenom Utilisateur Prénom
nom Utilisateur Nom de famille
identifiant Utilisateur Identifiant
mot de passe Utilisateur Mot de passe
adresse mail Utilisateur E-mails
telephone Utilisateur Téléphone
Sauvegarder


Accueil / Outils / Data Injection / Modèles
+ Ajouter
Modèle - Import_users - ID 6
Actions
Modèle
Fichier à injecter
Correspondances
Infos complémentaires
Historique 3
Tous
MODÈLE
Statut du modèle Model available for use
Nom Import_users
Entité Entité racine
Type de données à importer User
Création des lignes Oui
Visibilité Oui
Sous-entités Non
Commentaires
Mise à jour des lignes Oui
OPTIONS AVANCÉES
Autoriser la création d'intitulés (sauf les entités) Oui
Mise à jour des champs existants Oui
Critère d'unicité d'un port Numéro de port
Format des dates jj-mm-aaaa
Format des nombres décimaux 1 234.56
Remplacer la valeur par plusieurs champs texte Non
OPTIONS SPÉCIFIQUES AU FORMAT DE FICHIER
Présence d'un en-tête Oui
Délimiteur du fichier ;


Import_users1.csv - Excel
Rechercher
Yann ESCRIVA
Fichier
Accueil
Insertion
Mise en page
Formules
Données
Révision
Affichage
Aide
Acrobat
Partager
Coller
Calibri
11
Standard
Mise en forme conditionnelle
Mettre sous forme de tableau
Styles de cellules
Insérer
Supprimer
Format
Trier et filtrer
Rechercher et sélectionner
Créer un PDF
Police
Alignement
Nombre
Styles
Cellules
Édition
Adobe Acrobat
A1
prenom
prenom nom identifiant mot de passe adresse mail telephone
Zeus LEFOUDROYA zlefoudroyar azerty1234+ zlefoudroyar 1501
athena LAGUERRIER alaguerriere azerty1234+ alaguerriere 1502
poseidon LEDIEU p.ledieu azerty1234+ p.ledieu@ai 1503
Import_users1
Paramètres d'affichage


Accueil / Outils / Data Injection / Importation du...
Rechercher
Super-Admin
Entité racine
CONFIGURATION DE L'INJECTION CLIENT
Modèle
Import_users
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE (CHOIX DU FICHIER)
Téléchargement fichier exemple
FICHIER À INJECTER
Choix du fichier
Choisir un fichier
Aucun fichier choisi
Encodage du fichier
Détection automatique
Procéder à l'import
Annuler



Statut : validé

12.6 Sauvegardes restaurables

Objectif :
S'assurer que les données GLPI peuvent être sauvegardées et restaurées.

Actions réalisées :

J'ai effectué une sauvegarde de test :

```
yann@glpi-test:~$ sudo tar czvf glpi-backup-test.tgz /var/lib/glpi /etc/glpi
ls -lh glpi-backup-test.tgz
[sudo] Mot de passe de yann :
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
/var/lib/glpi/
/var/lib/glpi/files/
/var/lib/glpi/files/_lock/
/var/lib/glpi/files/_cache/
```

J'ai vérifié la présence de la sauvegarde ainsi que la cohérence de sa taille :

```
yann@glpi-test:~$ ls -lh glpi-backup-test.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 784K  6 janv. 16:28 glpi-backup-test.tgz
yann@glpi-test:~$
```

Enfin, j'ai effectué un test de restauration de cette sauvegarde dans un dossier temporaire.

```
yann@glpi-test:~$ sudo mkdir -p /tmp/glpi_restore
[sudo] Mot de passe de yann :
yann@glpi-test:~$ sudo tar xzvf glpi-backup-test.tgz -C /tmp/glpi_restore
var/lib/glpi/
var/lib/glpi/files/
var/lib/glpi/files/_lock/
var/lib/glpi/files/_cache/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/5/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/5/S07ot6cI19N8UBSmuxmw
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/+/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/+/VI75U-eFBrijFtyBET5Q
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/Z/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/Z/q59wNam+YeN1I9+Kgx4g
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/G/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/G/0E2gIJ+1NynFnzXWH+CA
tar: var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/G/0E2gIJ+1NynFnzXWH+CA : l'horodatage 2027-01-06 16:46:11 est situé 31479455.081274164 secondes dans le
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/M/
var/lib/glpi/files/_cache/11.0.4-1d4fbe9a-production/core/D/M/GwvsHGyg6O5xEELNqfoA
```

```
yann@glpi-test:~$ ls /tmp/glpi_restore
etc  var
yann@glpi-test:~$
```

Statut : validé

Ces tests valident la capacité de restauration des données GLPI en cas d'incident, conformément aux exigences du PRA

12.7 SSO : non implémenté (évolution prévue)

Objectif : Étudier la faisabilité d'une authentification centralisée.

État actuel :

Non implémenté

Justification : Cette évolution n'a pas été intégrée afin de préserver la stabilité et la simplicité de l'architecture

12.8 Conclusion des tests

L'ensemble des fonctionnalités essentielles de GLPI ont été testées et validées avec succès dans l'environnement de test.

La plateforme est :

- Fonctionnelle
- Sécurisée
- Conforme aux objectifs définis dans le DAT

13. Durcissement post-validation

Le durcissement de la plateforme est appliqué après validation complète du bon fonctionnement de GLPI (tests fonctionnels, accès HTTPS, LDAP, SMTP, sauvegardes).

Cette approche permet d'éviter tout blocage pendant les phases d'installation et de tests.

13.1 Durcissement du système Debian

Désactivation de la connexion SSH root

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

```
sudo systemctl restart ssh
```

Objectifs :

- empêcher les connexions directes avec le compte root
- réduire les risques de compromission par force brute
- imposer l'utilisation de comptes nominaux

Mise en place du pare-feu UFW

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 636/tcp
sudo ufw allow 587/tcp
sudo ufw allow 161/udp
```

```
sudo ufw enable
```

Objectifs :

- limiter les flux réseau aux seuls services nécessaires
- réduire la surface d'attaque du serveur

Protection contre les attaques par force brute (Fail2ban)

```
sudo apt install fail2ban -y
sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl start fail2ban
```

Objectifs :

- bloquer automatiquement les tentatives de connexion abusives
- protéger les services SSH et Apache

13.2 Durcissement du serveur Apache

Masquage des informations serveur

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/security.conf
```

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Objectifs :

- ne pas exposer la version d'Apache
- limiter les informations fournies aux clients et attaquants potentiels

13.3 Durcissement PHP / PHP-FPM

Masquage de la version PHP exposée aux clients

```
sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

```
expose_php = Off
```

```
sudo systemctl restart php8.4-fpm
sudo systemctl restart apache2
```

Objectif :

- Empêcher l'exposition de la version PHP dans les en-têtes HTTP
- Sécurisation des cookies de session

```
session.cookie_httponly = On
session.cookie_samesite = Lax
```

(rappel et durcissement final des paramètres PHP-FPM validés précédemment)

Objectifs :

- Empêcher l'accès aux cookies via JavaScript
- Limiter les attaques XSS et CSRF

13.4 Sécurisation spécifique à GLPI

Suppression du script d'installation

```
sudo rm -f /var/www/glpi/install/install.php
```

(rappel de sécurité post-validation)

Objectif :

- empêcher toute réinstallation ou détournement de l'application
- Renforcement des permissions sur les fichiers GLPI

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi
/var/log/glpi
sudo chmod -R 750 /var/www/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

Objectifs :

- limiter l'accès aux fichiers sensibles
- empêcher toute modification non autorisée

Forcer l'utilisation du HTTPS

Dans l'interface GLPI :

- Configuration > Générale > Sécurité
- Activation de l'obligation HTTPS
- Activation des cookies sécurisés

Objectif :

- garantir le chiffrement des sessions utilisateurs

13.5 Sécurisation de la base de données

- Utilisation d'un compte MariaDB dédié à GLPI
- Mot de passe fort
- Accès limité à localhost
- Aucun accès distant au compte root
- Sauvegardes régulières de la base de données

13.6 Journalisation et supervision

Les journaux suivants sont surveillés :

- Apache : /var/log/apache2/
- PHP-FPM : /var/log/php8.4-fpm.log
- GLPI : /var/log/glpi/

Objectifs :

- détection rapide des erreurs
- analyse des incidents et tentatives d'attaque

13.7 Politique de mises à jour

```
sudo apt install unattended-upgrades -y
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

Objectif :

- Appliquer automatiquement les correctifs de sécurité du système

13.8 Conclusion du durcissement

Le durcissement mis en place :

- Renforce significativement la sécurité du serveur et de GLPI
- Respecte les bonnes pratiques système et applicatives
- N'altère pas le fonctionnement validé de la plateforme
- Prépare l'environnement à une mise en production future

13.9 Installation et configuration du service SNMP

Objectif : Permettre la supervision du serveur GLPI par un outil externe via le protocole SNMP.

Installation du service SNMP

```
sudo apt update
sudo apt install snmp snmpd libsnmp-dev -y
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo apt update
sudo apt install snmp snmpd libsnmp-dev -y
[sudo] Mot de passe de yann :
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [153 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [116 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [74,3 kB]
434 ko réceptionnés en 0s (1 203 ko/s)
63 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
snmp est déjà la version la plus récente (5.9.4+dfsg-2+deb13u1).
snmpd est déjà la version la plus récente (5.9.4+dfsg-2+deb13u1).
Mis à jour :
  libcap2  libcap2-bin  libssl3t64  openssl  openssl-provider-legacy

Installation de :
  libsnmp-dev

Installation de dépendances :
  libcap-dev  libpci-dev  libsensors-dev  libssl-dev  libudev-dev  libwrap0-dev  zlib1g-dev

Paquets suggérés :
  libssl-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 5. Installation de : 8Supprimé : 0. Non mis à jour : 58
Taille du téléchargement : 9 150 kB
  Espace nécessaire : 22,5 MB / 26,4 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap2 amd64 1:2.75-10+b8 [28,7 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl-provider-legacy amd64 3.5.5-1~deb13u1 [311 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl3t64 amd64 3.5.5-1~deb13u1 [2 442 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap-dev amd64 1:2.75-10+b8 [545 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcap2-bin amd64 1:2.75-10+b8 [36,4 kB]
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libudev-dev amd64 257.9-1~deb13u1 [74,9 kB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 zlib1g-dev amd64 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1 [920 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpci-dev amd64 1:3.13.0-2 [66,9 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsensors-dev amd64 1:3.6.2-2 [48,8 kB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libwrap0-dev amd64 7.6.q-36 [21,8 kB]
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssl-dev amd64 3.5.5-1~deb13u1 [2 953 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsnmp-dev amd64 5.9.4+dfsg-2+deb13u1 [201 kB]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openssl amd64 3.5.5-1~deb13u1 [1 499 kB]
9 150 ko réceptionnés en 1s (14,6 Mo/s)
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libcap2_1%3a2.75-10+b8_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcap2:amd64 (1:2.75-10+b8) sur (1:2.75-10+b3) ...
Paramétrage de libcap2:amd64 (1:2.75-10+b8) ...
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssl-provider-legacy_3.5.5-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssl-provider-legacy (3.5.5-1~deb13u1) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
Paramétrage de openssl-provider-legacy (3.5.5-1~deb13u1) ...
(Lecture de la base de données... 53028 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libssl3t64_3.5.5-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libssl3t64:amd64 (3.5.5-1~deb13u1) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
```

Vérification de l'installation :

```
snmpd -v
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo snmpd -v
[sudo] Mot de passe de yann :

NET-SNMP version:  5.9.4.pre2
Web:               http://www.net-snmp.org/
Email:             net-snmp-coders@lists.sourceforge.net

yann@glpi-test:~$
```

Création de l'utilisateur SNMPv3 (AuthPriv) :

```
sudo systemctl stop snmpd
sudo net-snmp-config --create-snmpv3-user -ro -a SHA -A 'Auth!Str0ng2026' -x AES -
X 'Priv@cyCrypt2026' ADMIN_GLPI
sudo systemctl start snmpd
```

alt text

Configuration du service SNMP

```
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Configuration minimale sécurisée (SNMP v3):

```
agentAddress udp:161

sysLocation Salle serveur - Environnement de test
sysContact admin@archeagglo.fr
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/snmp/snmpd.conf
agentAddress udp:161
rouser ADMIN_GLPI priv

sysLocation Salle serveur - Environnement de test
sysContact admin@archeagglo.fr
```

Redémarrage, activation et vértification du statut du service :

```
sudo systemctl restart snmpd
sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl status snmpd
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl restart snmpd
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl enable snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
yann@glpi-test:~$ sudo systemctl status snmpd
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:53:23 CET; 30s ago
 Invocation: 9ddff4fb748c4fcdb0a14deb67a177ab
   Main PID: 27553 (snmpd)
      Tasks: 1 (limit: 2298)
     Memory: 3.5M (peak: 4M)
        CPU: 106ms
     CGroup: /system.slice/snmpd.service
             └─27553 /usr/sbin/snmpd -LOw -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smux mteTrigger mteTriggerConf -f

mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadFloat ::= { laEntry 6 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadInt ::= { laEntry 5 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laConfig ::= { laEntry 4 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoad ::= { laEntry 3 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]: Warning: no access control information configured.
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]:   (Config search path: /etc/snmp:/usr/share/snmp:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/snmp)
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]:   It's unlikely this agent can serve any useful purpose in this state.
mars 20 08:53:23 glpi-test snmpd[27553]:   Run "snmpconf -g basic_setup" to help you configure the snmpd.conf file for this agent.
yann@glpi-test:~$
```

Ouverture du port SNMP

```
sudo ufw allow 161/udp
sudo ufw reload
```

```
yann@glpi-test:~$ sudo ufw allow 161/udp
Rule added
Rule added (v6)
yann@glpi-test:~$ sudo ufw reload
Firewall reloaded
yann@glpi-test:~$
```

13.10 Tests de supervision SNMP

Objectif : Valider le bon fonctionnement du service SNMP sur le serveur GLPI.

Test local

```
snmpwalk -v3 -l authPriv -u ADMIN_GLPI -a SHA -A 'Auth!Str0ng2026' -x AES -X
'Priv@cyCrypt2026' localhost .1
```

```
yann@glpi-test:~$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u ADMIN_GLPI -a SHA -A 'Auth!Str0ng2026' -x AES -X 'Priv@cyCrypt2026' localhost .1
MIB search path: /home/yann/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (DISMAN-SCHEDULE-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-TYPES): At line 1 in (none)
Cannot find module (MTA-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (NETWORK-SERVICES-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 34 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (HCNUM-TC): At line 37 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 40 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Did not find 'enterprises' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Did not find 'CounterBasedGauge64' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Did not find 'TruthValue' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-SNMP-MIB: ucdavis ::= { enterprises 2021 }
Undefined identifier: enterprises near line 42 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DISKIO-MIB: ucdDiskIOMIB ::= { ucdExperimental 15 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 19 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 10 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DLMOD-MIB: ucdDlmodMIB ::= { ucdExperimental 14 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 13 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Unlinked OID in LM-SENSORS-MIB: lmSensors ::= { ucdExperimental 16 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 32 of /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Did not find 'ucdavis' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoMIB ::= { ucdavis 14 }
Undefined identifier: ucdavis near line 7 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 9 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 8 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Did not find 'enterprises' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-MIB: netSnmp ::= { enterprises 8072 }
Undefined identifier: enterprises near line 10 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 21 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpObjects' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpModuleIDs' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpNotifications' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpGroups' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'RowStatus' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'TruthValue' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
```

```
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux glpi-test 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (999) 0:00:09.99
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "admin@archeagglo.fr"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "glpi-test"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Salle serveur - Environnement de test"
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.10.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.6.3.11.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.6.3.15.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.6.3.16.2.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.49
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.50
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = OID: iso.3.6.1.6.3.13.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.10 = OID: iso.3.6.1.2.1.92
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The SNMP Management Architecture MIB."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The MIB for Message Processing and Dispatching."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: "The management information definitions for the SNMP User-based Security Model."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: "The MIB module for SNMPv2 entities"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: "View-based Access Control Model for SNMP."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = STRING: "The MIB module for managing TCP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = STRING: "The MIB module for managing UDP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = STRING: "The MIB module for managing IP and ICMP implementations"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9 = STRING: "The MIB modules for managing SNMP Notification, plus filtering."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.10 = STRING: "The MIB module for logging SNMP Notifications."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.6 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.9 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.10 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "ens18"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = INTEGER: 65536
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 10000000
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 = ""
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 = Hex-STRING: BC 24 11 50 22 6A
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
```

14. Table de correspondance DAT ↔ Procédure

Exigence DAT	Description DAT	Section(s) Procédure
Gestion de parc	Inventaire matériel et logiciel	Sections 6, 12
Helpdesk	Gestion des tickets et notifications	Sections 9, 12
Authentification LDAP/AD	Centralisation des comptes utilisateurs	Section 12
Sécurité HTTPS	Accès sécurisé à l'application	Section 10
Sécurité système	Sécurisation du système et des services	Section 13
Durcissement	Renforcement post-validation de la sécurité	Section 13
Sauvegardes	Sauvegarde de la base de données et des fichiers applicatifs	Sections 11, 12
PRA	Reprise d'activité après incident	Section 11
Supervision	Disponibilité et surveillance du service	Sections 13.9, 13.10

15. Conclusion

Procédure complète, conforme aux besoins du DAT, sécurisée et prête pour mise en production.